

IT-504 (A) (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Artificial Intelligence
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Artificial Intelligence. Explain the goals and applications of Artificial Intelligence in detail. Discuss different definitions of AI given by various researchers. कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उद्देश्यों एवं अनुप्रयोगों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा दी गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिभाषाओं पर चर्चा कीजिए।

- (b) Compare and contrast the following search techniques:

निम्न सर्च तकनीक में तुलना एवं भेद कीजिए:

- (i) Breadth First Search and Best First Search

ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एवं बेस्ट फर्स्ट सर्च

- (ii) Hill Climbing and A* Algorithm

हिल क्लाइम्बिंग एवं A* एल्गोरिद्म

Explain their advantages, disadvantages, and applications.

इनकी विशेषताओं, लाभों, हानियों तथा अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।

2. (a) Explain Knowledge Representation using Predicate Logic (First Order Logic). Discuss constants, variables, predicates, quantifiers, and inference rules with suitable examples.

प्रेडिकेट लॉजिक का उपयोग करके ज्ञान निरूपण को समझाइए। कॉन्स्टैंट्स, वेरिएबल्स, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स तथा इनफेरेंस नियमों की उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

- (b) Describe the role of logic in Artificial Intelligence. Explain how propositional and predicate logic support knowledge representation and automated reasoning.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में लॉजिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रोपोज़िशनल लॉजिक एवं प्रेडिकेट लॉजिक किस प्रकार ज्ञान निरूपण एवं स्वचालित तर्क में सहायक होते हैं, समझाइए।

3. (a) State and explain Bayes' Theorem. Describe its significance in Artificial Intelligence. Illustrate the theorem with a suitable numerical example.

बेयस प्रमेय का कथन लिखिए एवं इसकी व्याख्या कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। एक उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण द्वारा प्रमेय को स्पष्ट कीजिए।

- (b) What is probabilistic reasoning? Compare probabilistic reasoning with logical reasoning. Explain situations where probabilistic reasoning is preferred over deterministic approaches.
 प्रायिकात्मक तर्क क्या है? प्रायिकात्मक तर्क एवं तार्किक तर्क की तुलना कीजिए। किन परिस्थितियों में प्रायिकात्मक तर्क को नियतात्मक विधियों की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है, समझाइए।
4. (a) Explain different approaches to Natural Language Processing. Discuss rule-based, statistical, and hybrid approaches with suitable examples.
 प्राकृतिक भाषा संसाधन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। नियम-आधारित, सांख्यिकीय तथा संकर दृष्टिकोणों की उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।
- (b) Explain the Block World problem in robotics. Describe the representation of blocks, actions, and constraints. Explain how planning is used to solve the Block World problem.
 रोबोटिक्स में ब्लॉक वर्ल्ड समस्या को समझाइए। ब्लॉकों, क्रियाओं तथा प्रतिबंधों के निरूपण का वर्णन कीजिए। ब्लॉक वर्ल्ड समस्या को हल करने में योजना निर्माण की भूमिका समझाइए।
5. (a) Explain the architecture of artificial neural networks. Discuss single-layer and multi-layer neural networks with neat diagrams.
 कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की संरचना समझाइए। सिंगल-लेयर एवं मल्टी-लेयर न्यूरल नेटवर्क की साफ-सुथरे आरेखों सहित चर्चा कीजिए।
- (b) Explain the development of expert systems. Discuss knowledge acquisition and knowledge representation techniques used in expert systems.

एक्सपर्ट सिस्टम के विकास की प्रक्रिया समझाइए। एक्सपर्ट सिस्टम में प्रयुक्त ज्ञान अधिग्रहण एवं ज्ञान निरूपण तकनीकों की चर्चा कीजिए।

6. (a) What is a Production System? Explain its components with a suitable example. Discuss the characteristics of production systems and their importance in AI problem solving.

प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? इसके अवयवों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। प्रोडक्शन सिस्टम की विशेषताओं तथा AI समस्या समाधान में इसके महत्व की चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the concept of Knowledge Representation in detail. Discuss the characteristics of a good knowledge representation system and the challenges faced while representing real-world knowledge.

ज्ञान निरूपण की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। एक अच्छे ज्ञान निरूपण तंत्र की विशेषताओं तथा वास्तविक दुनिया के ज्ञान को निरूपित करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

7. (a) Explain probabilistic reasoning in Artificial Intelligence. Discuss why probabilistic methods are required for reasoning under uncertainty. Explain its advantages and limitations.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रायिकात्मक तर्क की व्याख्या कीजिए। अनिश्चितता के अंतर्गत तर्क करने के लिए प्रायिकात्मक विधियों की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। इसके लाभ एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए।

- (b) Explain Natural Language Processing (NLP). Describe the levels of language processing such as morphological, syntactic, semantic, and pragmatic analysis.

प्राकृतिक भाषा संसाधन को समझाइए। भाषा प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों जैसे- मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिक, सेमांटिक तथा प्रैगमैटिक विश्लेषण का वर्णन कीजिए।

8. Write short notes on any two of the following:

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(a) Hill Climbing algorithm in detail.

हिल क्लाइम्बिंग एल्गोरिथ्म का विस्तार से वर्णन।

(b) Benefits of expert system

एक्सपर्ट सिस्टम के लाभ

(c) Explain the alpha-beta cut-off in game playing techniques

गेम प्लेइंग तकनीकों में अल्फा-बीटा कट-ऑफ की व्याख्या

(d) Explain about A* algorithms in detail

A* एल्गोरिथ्म का विस्तार से वर्णन
